

Documentación Técnica Corporativa PIAmarsa

Gestión de fichajes y horarios

Arquitectura General del Sistema

PIAmarsa es una aplicación robusta y escalable diseñada para la gestión integral de fichajes y horarios laborales. La arquitectura se fundamenta en tecnologías modernas y probadas para asegurar un rendimiento óptimo, seguridad y una experiencia de usuario fluida.

Componentes Principales:

- **Backend:** Desarrollado en **Java 17** utilizando el framework **Spring Boot**, proporcionando una base sólida para la lógica de negocio y la exposición de servicios.
- **Base de Datos:** **PostgreSQL**, una base de datos relacional potente y confiable, ideal para almacenar datos estructurados de empleados, horarios y fichajes.
- **Frontend Web:** Una interfaz de usuario web construida con **Thymeleaf** para el renderizado de HTML, complementada con **CSS** para el estilizado y **JavaScript** para la interactividad.
- **Aplicación Móvil:** Una aplicación nativa para **Android** desarrollada en **Kotlin**, empleando **Jetpack Compose** para una interfaz de usuario declarativa moderna y **Retrofit** para la comunicación eficiente con el backend.
- **Generación Documental:** **OpenPDF** se utiliza para la generación de documentos, como informes de fichajes o resúmenes de horarios, directamente desde la aplicación.

Capas del Backend

La arquitectura del backend se organiza en capas lógicas para una mejor modularidad, mantenibilidad y escalabilidad:

Capa/Componente	Responsabilidad Principal
Controladores Web/API (mvc/controllers)	Recepción de peticiones HTTP, orquestación de la lógica de negocio, y exposición de endpoints RESTful.
Servicios (mvc/models/services)	Implementación de la lógica de negocio central de la aplicación.
DAO/Repositorios (mvc/models/dao)	Abstracción y acceso a datos utilizando Spring Data JPA para interactuar con la base de datos PostgreSQL.
Entidades (mvc/models/entity)	Representación del modelo persistente de la aplicación, mapeando las tablas de la base de datos.
DTO (mvc/models/dto)	Objetos de transferencia de datos utilizados para comunicar información entre el backend y el frontend/APIs, optimizando la transferencia de datos.
Configuración (mvc/config)	Definición de configuraciones de seguridad, beans y datos iniciales de la aplicación.
Vistas (resources/templates)	Archivos HTML renderizados por Thymeleaf para la interfaz de usuario web.
Estáticos (resources/static)	Archivos estáticos como CSS, JavaScript e imágenes para la interfaz web.

Modelo de Datos

El modelo de datos de PIAmarsa está compuesto por las siguientes entidades principales, que definen la estructura de la información y sus relaciones:

- **Empleado:** Representa a cada trabajador de la organización. Incluye información personal, de contacto y laboral.
 - Relaciones: Un empleado puede tener un , varios s, un asignado, y puede solicitar s o s.
- **Admin:** Usuario con permisos de administración sobre el sistema.
 - Relaciones: Puede gestionar s, s, , etc.
- **Fichaje:** Registro de la entrada o salida de un empleado. Incluye fecha, hora y tipo de evento (entrada/salida).

- Relaciones: Asociado a un .
- **Horario:** Define la jornada laboral de un empleado (horas de entrada, salida, descansos).
 - Relaciones: Asignado a uno o varios s. Puede estar basado en una .
- **PlantillaHorario:** Patrón de horario reutilizable que puede ser asignado a múltiples empleados.
 - Relaciones: Define uno o varios s.
- **SolicitudCambio:** Petición de un empleado para modificar su horario o fichaje.
 - Relaciones: Iniciada por un , puede ser aprobada/rechazada por un .
- **Ausencia:** Registro de ausencias de un empleado (vacaciones, enfermedad, etc.).
 - Relaciones: Asociada a un y a un tipo de .
- **CalendarioLaboral:** Define las reglas laborales generales de una región o empresa (días laborables, festivos).
 - Relaciones: Incluye múltiples s.
- **Festivo:** Día específico considerado no laborable.
 - Relaciones: Asociado a un .
- **Contrato:** Detalle del contrato laboral de un empleado (tipo, duración, salario).
 - Relaciones: Asociado a un .
- **Convenio:** (Opcional, si aplica) Define las normativas de un convenio colectivo.

Endpoints Principales

La siguiente tabla resume los principales endpoints de la API RESTful, organizados por áreas funcionales para facilitar la integración y el desarrollo.

Área	Método HTTP	Endpoint	Descripción
Login	POST	/api/auth/login	Autenticación de usuarios (empleados/admins).
Login	POST	/api/auth/refresh	Renovación de tokens de autenticación.
Administración	GET	/api/admin/users	Obtener lista de usuarios (empleados/admins).
Administración	POST	/api/admin/users	Crear nuevo usuario.
Administración	PUT	/api/admin/users/{id}	Actualizar información de usuario.
Administración	DELETE	/api/admin/users/{id}	Eliminar usuario.
Fichajes Web	POST	/api/web/punch	Registrar fichaje desde la interfaz web.
Fichajes Web	GET	/api/web/punch/history	Obtener historial de fichajes del usuario logueado.
Fichajes API	POST	/api/v1/punch	Registrar fichaje (endpoint público para apps/integraciones).
Fichajes API	GET	/api/v1/punch/{employeeid}	Obtener historial de fichajes para un empleado específico (requiere permisos admin).
Horarios	GET	/api/web/schedule	Obtener horario del usuario logueado.

Horarios	GET	/api/web/schedule/{employeeId}	Obtener horario de un empleado específico (requiere permisos admin).
Horarios API	GET	/api/v1/schedule/{employeeId}	Obtener horario de un empleado (endpoint público).
Vacaciones	POST	/api/v1/leave/request	Solicitar vacaciones.
Vacaciones	GET	/api/v1/leave/{employeeId}	Obtener historial de vacaciones de un empleado.
Ausencias API	POST	/api/v1/absences	Registrar una ausencia.
Ausencias API	GET	/api/v1/absences/{employeeId}	Obtener ausencias de un empleado.
Contratos API	GET	/api/v1/contracts/{employeeId}	Obtener detalles del contrato de un empleado.
Calendarios	GET	/api/v1/calendars	Obtener lista de calendarios laborales.
Calendarios	GET	/api/v1/calendars/{id}/holidays	Obtener festivos de un calendario específico.
Convenio	GET	/api/v1/agreements	Obtener listado de convenios aplicables.
Bolsa de horas	GET	/api/v1/hour-bank/{employeeId}	Consultar saldo de la bolsa de horas de un empleado.

Consideraciones Adicionales

Este documento proporciona una visión general de la arquitectura y funcionalidades de PIAmarsa. Se recomienda consultar la documentación específica de cada componente para obtener detalles sobre la implementación, configuración y uso avanzado. La seguridad ha sido un pilar fundamental en el diseño, implementada mediante Spring Security y JWT para la gestión de sesiones y autorización.